

Documentação Plataforma Progressão Docente

Introdução

O processo de progressão na docência universitária federal ocorre periodicamente a cada 2 anos, quando acontece uma avaliação acadêmica conduzida pelas universidades federais, que contabiliza todas as atividades realizadas pelo docente no intervalo determinado de 24 meses. Ao obter uma pontuação final mínima o docente garante a progressão (de nível ou classe) e, principalmente, um reflexo financeiro na remuneração.

Atualmente esse processo possui grandes dificuldades operacionais:

- **Comprovação de Atividades:** Cada atividade realizada pelo docente necessita de documentação comprobatória, que pode causar desorganização pelo volume de documentos e mistura das mídias (físicas e digitais).
- **Divergência de requisitos:** O Barema (tabela de pontuação para atividades) varia de acordo com a universidade federal que o docente trabalha, e às vezes possui até ambiguidades.
- **Cálculos complexos:** Atualmente a atribuição de pontuação por atividade e soma final dos pontos é feito de forma manual, que muitas vezes se torna complexo e exaustivo, assim tende à diversos erros de cálculo.
- **Atualização de dados:** O processo de atualizar dados entre diversas plataformas independentes (como Lattes e SIGAA) manualmente se torna muito desgastante para o docente.

Alinhamento Estratégico (5W2H)

Perguntas	Respostas
What?	Plataforma Web integrada para gestão de atividades acadêmicas e criação do

Perguntas	Respostas
	Relatório de Docente
Why?	Reduzir trabalho manual, gerir atividades e documentos comprobatórios
Where?	Via Web (desktop e mobile) com armazenamento confiável de nuvem
When?	Uso contínuo pelo docente ao longo dos períodos acadêmicos, principalmente na submissão final do relatório
Who?	Docentes universitários ativos (usuários finais) e membros de setores acadêmicos para validação de documentação
How?	Centralização do cadastro de atividades, upload de comprovantes, cálculo em tempo real da pontuação de cada atividade e geração do Relatório com todas as informações coletadas e geradas
How Much?	Software as Service (SaaS) ou licenciamento direto com as universidades com escalas de implantação

Solução Inicial

Estrutura da Equipe e Papéis

Membro	Papel
Bruno Gomes	Líder Técnico (Technical Lead)
Mário Diego	Engenheiro Back-end
Cliuton Silva	Engenheiro Back-end
Luiza Bezerra	Engenheira Front-end
Caio Vinícius	Engenheiro Front-end

Arquitetura e Ferramentas

- **Prototipação e Design:** Figma
- **Gerenciamento de Atividades:** Jira
- **Gerenciamento de Versões:** Git + Github
- **Padrões de Projeto:**
 - Front-end: Component-Based (Angular)
 - Back-end: MVVM, Decorator Pattern e Arquitetura Modular (Nest.js)
- **Tecnologias:**
 - Front-end: Angular (HTML, SCSS, Tailwind) e TypeScript
 - Back-end: Nest.js e Node.js
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Estrutura de Deploy:** Vercel (hospedagem do Front-end e Back-end) e (hospedagem do Banco de Dados)

Especificações de Requisitos (funcionais e não funcionais)

Requisitos Funcionais (RFs)

Requisito	Funcionalidade	Descrição
RF001	Visualização de Informações	O sistema deve permitir a visualização rápida de informações importantes ao docente (pontuação total, próximo nível, distribuição de pontos, etc) através de uma Dashboard
RF002	Cadastro de Atividades	O sistema deve permitir o cadastro de atividades acadêmicas com todas as informações necessárias
RF003	Histórico de Atividades	O sistema deve ser capaz de mostrar ao usuário todas as atividades cadastradas ao longo da carreira docente
RF004	Classificação Automática	O sistema deve vincular automaticamente cada atividade cadastrada a uma categoria e pontuação baseada no Barema da instituição.
RF005	Cálculo de Pontuação da Atividade	O sistema deve calcular a pontuação correspondente à cada nova atividade em

Requisito	Funcionalidade	Descrição
		tempo real
RF006	Cálculo de Pontuação do Biênio	O sistema deve calcular o somatório final de pontos em tempo real a cada nova atividade inserida.
RF007	Notificações de Metas	O sistema deve notificar o docente, por meio de um alerta, quando o teto máximo de pontuação de uma determinada categoria for atingido.
RF008	Otimização de classificação	O sistema deve rodar um algoritmo otimizador que sugere a melhor classificação para atividades que se enquadrem em múltiplas categorias (atividades ambíguas).
RF009	Anexo de Documentos	O sistema deve permitir o upload de documentos comprobatórios (PDF, imagens) anexados a cada atividade.
RF010	Geração de Relatório	O sistema deve ser capaz de compilar informações

Requisito	Funcionalidade	Descrição
		obtidas e organizá-las em um Relatório Docente com pré-visualização do documento
RF011	Exportação de Relatório	O sistema deve ser capaz de exportar o documento gerado em formato PDF
RF012	Checklist de Documentos	O sistema deve possuir um monitoramento de documentações pendentes de envio para cada atividade
RF013	Avaliação de Documentação	O sistema deve possuir um sistema de verificação e avaliação para confirmar se documentos enviados realmente comprovam a veracidade da atividade cadastrada
RF014	Edição de Informações Pessoais	O sistema deve permitir que o docente visualize e edite as informações do seu perfil, como Nome Completo, URL do Lattes e ORCID iD.

Requisito	Funcionalidade	Descrição
RF015	Edição de Senha	O sistema deve permitir a alteração de senha mediante a confirmação da senha atual.
RF016	Acesso rápido à links externos	O sistema deve fornecer botões de ação rápida para copiar o ORCID iD para a área de transferência e abrir links externos (Lattes/ORCID) em uma nova aba.

Requisitos Não-Funcionais (RNFs)

Requisito	Funcionalidade	Descrição
RNF001	Permissões por Autorização	As permissões do sistema devem obedecer a um modelo RBAC (Role-Based Access Control), distinguindo acessos de docentes comuns e administradores.
RNF002	Criptografia de Senha	Todas as senhas cadastradas devem ser criptografadas no banco de

Requisito	Funcionalidade	Descrição
		dados
RNF003	Validação de Senha	Para a aprovação de uma senha (Cadastro ou Configurações) exige-se, no mínimo, 8 caracteres incluindo letras e números
RNF004	Proteção de Requisições	O sistema deve aplicar barreiras de segurança para evitar alterações indesejadas (bloqueio de botões, modais de confirmação, etc)
RNF005	Cálculo de Pontuação	Calculadora de Pontuação deve ser aplicada no Front-end, para que valores sejam atualizados instantaneamente na tela
RNF006	Validação de Entradas	Os dados recebidos pelo Back-end devem ser validados e transformados, com validadores de classes e transformadores de classes
RNF007	Compatibilidade Multiplataforma	O sistema (desenvolvido em Web) deve ter interface responsiva para Desktop e

Requisito	Funcionalidade	Descrição
		Mobile
RNF008	Erros Amigáveis	O front-end deve capturar, tratar erros HTTP e traduzi-los para mensagens visuais amigáveis nos campos específicos do formulário.
RNF009	Persistência de Dados	Os dados devem ser armazenados de forma relacional em um banco de dados PostgreSQL hospedado em nuvem